

## Анализ процесса: «как было» и «как стало»

Версия 2.0 · 23.08.2026 · статус: черновик, требует подтверждения владельцем процесса

Фактура для карточки проекта, карт процесса, плана мероприятий и отчёта. Источник фактов — репозиторий `NiceGenn/tochka-peremen-2-0` (режим **только чтение**), состояние на 23.08.2026, версия панели 2.53.5.

Предшественник — `исходник_разбор_2026-07-24.md` (сохранён; в нём ссылки `файл:строка` на состояние месячной давности). Здесь — актуализация.

Обозначения: `[?]` — не выводится из репозитория, вопрос к заказчику; `[замер]` — нужен фактический замер.

### 0. Что изменилось с 24.07.2026

Прошлый разбор описывал систему из 9 плоских категорий с одноуровневой эскалацией. За месяц продукт заметно вырос — это важно, потому что часть мероприятий плана уже выполнена:

| Появилось                                                                                                                                        | Значение для проекта                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Направления ( <code>sections</code> ) и таксономия из 17 категорий, утверждённая замами 24.07.2026                                               | периметр процесса стал явным: 4 направления с головными замами |
| Роли: <code>staff</code> , <code>direction_head</code> , <code>creator</code> + анкета сотрудника (ФИО/должность/отдел), <code>manager_id</code> | процесс приобрёл документированную ролевую модель              |
| Ступенчатая эскалация: цепочка → зам направления → Глава округа                                                                                  | контроль стал трёхуровневым, а не «сразу руководителю»         |
| Слова-подсказки категорий — совпадение назначает категорию мимо ИИ                                                                               | снижение доли ручного разбора и расхода платного ИИ            |
| Делегирование «Передать сотруднику» + событие <code>delegated</code>                                                                             | видна фактическая нагрузка внутри подразделения                |
| Накопительный отчёт закрытия (фото и текст копятся до кнопки)                                                                                    | закрытие стало доказательным по факту, а не по кнопке          |
| Автозакрытие при молчании автора (7 дней) + событие <code>auto_confirmed</code>                                                                  | заявки перестали «зависать» на подтверждении                   |
| Тумблеры «Приём заявок» и «Технические работы» без перезапуска                                                                                   | управляемый пилот: тест-режим только для сотрудников           |
| Разграничение 59-ФЗ: детект официальных обращений → ПОС/приёмная, событие <code>appeal_suspected</code>                                          | правовая чистота: сервисная заявка не подменяет обращение      |
| Фильтр брани + счётчик замечаний и пауза приёма                                                                                                  | заявка принимается, исполнителю уходит замаскированный текст   |
| Вкладка «Статистика»: территории, этапные тайминги (медианы), рецидивы, здоровье процесса, поведение граждан                                     | готовый источник почти всех целевых показателей проекта        |

| Появилось                                                                                         | Значение для проекта                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Живучесть:</b> автодамп БД, ротация журналов, лимит логов Docker                               | устойчивость результата — аргумент против «вернётся как было» |
| <b>Продление срока</b> длящихся заявок с обязательной причиной, событие <code>sla_extended</code> | SLA перестал быть формальностью для сезонных работ            |
| Панель доросла до 2.53.5, 224 автотеста, чек-лист живой проверки на 90 пунктов                    | подтверждаемое качество внедрения                             |

**Стадия на 23.08.2026:** внутренний тест в администрации (блок 12 ROADMAP, 20–25.07.2026 и далее). Заявки №55–60 — реальные рабочие случаи, по которым шли доработки. Массовый приём от граждан управляется тумблером. [?] открыт ли приём для граждан на сегодня, и с какой даты.

## 1. Процесс

### 1.1 Название и классификация

**Процесс:** приём, регистрация, классификация, маршрутизация и контроль исполнения сообщений граждан о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения на территории Благовещенского муниципального округа.

**Тип:** основной (потребитель — житель округа). **Повторяемость:** постоянный, ежедневный. **Ценность для потребителя:** проблема во дворе или на улице устранена, и гражданин об этом уведомлён.

**Границы процесса (предложение):**

- вход — гражданин сообщил о проблеме;
- выход — гражданин получил подтверждение устранения и оценил результат.

**Периметр (предложение):** приёмная / отдел по работе с обращениями, 4 направления администрации (УДС, Благоустройство, ЖКХ, Общий) с главными заместителями, подразделения-исполнители, Глава округа как финал эскалации, [?] плюс сторонние организации-исполнители — их перечень нужен (влияет на балл «масштабность»: межведомственное взаимодействие — 2 балла).

### 1.2 «Как было» [?] реконструкция — обязательна сверка с заказчиком

1. Гражданин ищет, куда сообщить: телефон приёмной, личный визит, письменное заявление, комментарий в соцсети.
2. Сотрудник принимает сообщение и вручную фиксирует суть и адрес.
3. Сотрудник вручную определяет, чья это зона ответственности.
4. Поручение передаётся исполнителю устно, по телефону или запиской.
5. Исполнитель выполняет работу; единый срок не отслеживается.
6. Результат гражданину, как правило, не сообщается.
7. Не увидев результата, гражданин обращается повторно — рождается дубль.
8. Сводка «сколько поступило, что просрочено» собирается вручную либо не собирается.

Замеры по этим шагам — анкета `11_вопросы-заказчику/02_замеры-как-было.md`. **Без них эффект проекта недоказуем.**

### 1.3 «Как стало» (подтверждено кодом)

1. Гражданин пишет боту в **Telegram** или **MAX** — сценарий одинаковый. Текст, фото, видео, документы и геометка копятся в **черновике**;

заявка создаётся по кнопке или автоматически через 5 минут тишины. Черновик лежит в БД и переживает перезапуск.

1. **Слова-подсказки** категории срабатывают до ИИ: совпадение в тексте назначает категорию сразу, без обращения к платной модели.
2. Иначе **ИИ-классификация** (GigaChat) возвращает строгий JSON: категория, подкатегория, адрес из текста, срочность, признак «это заявка», краткая

суть, признак брани. Низкая уверенность или сбой модели — заявка **не теряется**, а уходит в очередь ручного разбора.

1. Сообщения с признаками официального обращения по 59-ФЗ **\*\*не маршрутизируются автоматически\*\***: гражданину даётся переадресация в ПОС/приёмную, оператору —

пометка `appeal_suspected`.

1. **Локация каскадом**: геометка → геокодирование адреса из текста с учётом точности (дом / улица / населённый пункт) → переспрос у гражданина

с кнопкой «Без привязки к месту». Ложная точка не записывается.

1. **Дедупликация сквозная по обоим каналам**, в два захода: по координатам (та же категория, 100 м, 14 дней, `PostGIS ST_DWithin`) и по нормализованному

адресу — для сёл, где домов нет в адресной базе.

1. **Маршрутизация по цепочке** ответственных категории: не принял вовремя — следующему. Цепочка исчерпана → зам направления → молчит → Глава округа.
2. **SLA-дедлайн** проставляется автоматически по категории; просрочка уходит заму и Главе. Длющиеся работы продлеваются из панели с обязательной причиной.
3. Исполнителю доступны: «Взять в работу» (один тап), «Не моя зона», «Дубль», «Передать сотруднику», «Запросить место».
4. **Закрытие доказательное**: фото и комментарии копятся в накопительном отчёте до кнопки «Отправить отчёт». Автору уходит «до/после» в его канал,

затем подтверждение и оценка 1–5. **Оценка ≤2 автоматически возвращает заявку в работу** и уведомляет руководство. Молчание автора не вечно: через 7 дней заявка закрывается автоматически с уведомлением.

1. **Журнал событий** пишется на каждый переход: `created`, `routed`, `assigned`, `started`, `delegated`, `declined_zone`, `sla_extended`, `chain_exhausted`,

`chief_notified`, `appeal_suspected`, `auto_confirmed` и другие.

1. Панель администрации: дашборд, статистика, карта, канбан, ручной разбор, переписка с гражданином, справочники, роли, рассылка, учёт расхода API.

---

## 2. Реестр потерь — под критерий 4 конкурса

Критерий 4 «количество видов потерь»: более 5 видов — **2 балла из 2**. Ниже все 8 видов в **официальной классификации и в официальном порядке** (`sources/08`, тренинг; см. `sources/МЕТОДИКА-ИНСТРУМЕНТЫ.md`, раздел 1) — названия менять нельзя, комиссия сверяет по знакомому списку.

| № | Вид потери                                      | Как проявлялась в процессе «до»                                                                                          | Чем устранена                                                                                                               | Статус доказательства                                 |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Перепроизводство</b>                         | несколько граждан сообщают об одной яме — по каждому сообщению отдельно заводится работа и отдельно выезжает исполнитель | сквозная дедупликация по координатам (100 м / 14 дней) и по нормализованному адресу, через оба канала                       | подтверждено кодом; <b>[замер]</b> доля повторов «до» |
| 2 | <b>Лишние движения</b>                          | сотрудник ищет, чья это зона ответственности, и поднимает историю по прежним обращениям вручную                          | цепочки ответственных по категориям, слова-подсказки, полный журнал событий по каждой заявке                                | подтверждено кодом                                    |
| 3 | <b>Ненужная транспортировка</b>                 | суть сообщения пересказывается по цепочке: гражданин → приёмная → записка или звонок → исполнитель, с потерей деталей    | заявка целиком — текст, фото, координаты — сразу у исполнителя, без пересказа                                               | подтверждено кодом                                    |
| 4 | <b>Излишние запасы</b>                          | необработанные сообщения копятся в разных каналах и на разных столах, объём очереди никому не виден                      | единая очередь с видимым статусом; отдельная контролируемая очередь ручного разбора; счётчик на дашборде                    | подтверждено кодом                                    |
| 5 | <b>Избыточная обработка</b>                     | одно сообщение переписывается трижды: в журнал, исполнителю, в отчётность                                                | однократный ввод гражданином; дальше данные не переписываются, отчётность строится сама                                     | подтверждено кодом                                    |
| 6 | <b>Ожидание</b>                                 | сообщение ждёт ручной регистрации и передачи; исполнение идёт без срока                                                  | регистрация и маршрутизация за секунды; SLA-дедлайн на каждой заявке; автоэскалация при молчании                            | <b>[замер]</b> время регистрации «до»                 |
| 7 | <b>Переделка / брак</b>                         | формальное закрытие без результата → гражданин обращается снова                                                          | доказательное закрытие (фото или комментарий) + оценка гражданина; оценка $\leq 2$ автоматически возвращает заявку в работу | подтверждено кодом                                    |
| 8 | <b>Неиспользование человеческого потенциала</b> | квалифицированный сотрудник занят механической регистрацией и диспетчеризацией                                           | механика отдана системе; человек остаётся на разборе сложных случаев и на исполнении работ                                  | <b>[замер]</b> трудозатраты «до»                      |

Дополнительно к потерям — **«ежи»** (в терминологии методики: проблемы и «узкие места», фиксируемые при картировании), найденные уже на пилоте. Все три — из живого наблюдения, то есть **гемба**; их

устранение идёт в план мероприятий как выполненные мероприятия:

- заявка с пустой цепочкой ответственных никому не отправлялась и «пропадала молча» — исправлено 22.08.2026 (сигнал с кнопками замуж);
- гражданин получал приглашение ответить по закрытой заявке и упирался

в отказ — исправлено 22.08.2026;

- зам и сотрудник не видели рабочего меню — исправлено 22.08.2026.

### 3. Показатели: что система считает сама

Главная удача для отчёта: **почти все целевые показатели считаются автоматически** — вкладка «Статистика» и дашборд панели. Ничего не надо вводить руками, цифры берутся из журнала событий.

| Показатель                                                                                   | Ед. | Откуда берётся                                                 | Есть ли база «до»                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Время реакции: от подачи до принятия исполнителем (медиана, по категориям и по исполнителям) | ч   | /api/statistics → timings_by_category.reaction_h               | нет, [замер]                             |
| Время работы: от принятия до выполнения (медиана)                                            | ч   | /api/statistics → timings_by_category.work_h                   | нет, [замер]                             |
| Среднее время закрытия заявки                                                                | ч   | /api/dashboard → плитка avg_close с дельтой к прошлому периоду | нет, [замер]                             |
| Число просроченных открытых заявок                                                           | шт  | /api/dashboard → overdue                                       | нет                                      |
| Доля заявок, закрытых в срок SLA                                                             | %   | разрез sla в дашборде                                          | нет                                      |
| Доля заявок, закрытых с фото результата                                                      | %   | /api/statistics → process.closed_with_photo / closed_total     | 0 (фото результата раньше не собирались) |
| Число заявок в очереди ручного разбора                                                       | шт  | плитка manual                                                  | —                                        |
| Автоматически выявленные дубли                                                               | шт  | статус duplicate                                               | [замер] доля повторов «до»               |
| Рецидивы: повторная проблема той же категории в 100 м после закрытия                         | шт  | /api/statistics → recurrences с числом дней между случаями     | нет                                      |
| Повторные авторы и «вернулись после решённой»                                                | шт  | /api/statistics → citizens                                     | нет                                      |

| Показатель                                                                        | Ед.           | Откуда берётся                                                                                   | Есть ли база «до»                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Средняя оценка гражданина                                                         | балл 1–5      | <code>requests.rating</code>                                                                     | нет (раньше оценки не было вовсе) |
| Заявки, принятые не с первой позиции цепочки                                      | распределение | <code>process.accepted_by_position</code>                                                        | нет                               |
| «Не моя зона», делегирования, продления срока, исчерпанные цепочки, сигналы Главе | шт            | <code>process.declined_zone / delegated / sla_extended / chain_exhausted / chief_notified</code> | нет                               |
| Территории и топ адресов                                                          | шт            | <code>/api/statistics → territories , top_addresses</code>                                       | нет                               |
| Тепловая карта «день недели × час подачи»                                         | сетка         | <code>citizens.hour_heatmap</code>                                                               | нет                               |
| Расход платных API (токены GigaChat, запросы DaData)                              | шт, ₽         | вкладка «Расходы API»                                                                            | — затраты проекта для слайда 7    |

**Вывод для карточки.** Показатели «как стало» готовы к выгрузке в любой момент. Все базовые значения «как было» — отсутствуют. Это единственный разрыв, и закрывается он только замерами на этапе 2.

**Практический ход:** снять срез статистики за период пилота на дату подготовки отчёта и приложить его как фактически достигнутые значения. Срез снимается на стенде — в облачной сессии живой базы нет.

## 4. Инструменты бережливого управления — под критерий 1

Критерий 1: **5 и более инструментов — 1,5 балла из 1,5**, но требуется **обоснование выбора и оценка влияния на результат**, а не список.

| Инструмент            | Где применён                                                                             | Влияние на результат                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картирование процесса | карты текущего, целевого и достигнутого состояний (draw.io)                              | выявлены потери и «узкие места», от них построен план мероприятий                                        |
| Метод «5 почему»      | анализ корневых причин: «почему гражданин обращается повторно», «почему заявка теряется» | вывел к первопричинам — отсутствию сквозного учёта и обратной связи, а не к «плохой работе исполнителей» |
| Хронометраж           | замер трудозатрат на регистрацию и передачу одного сообщения [замер]                     | база для расчёта высвобожденного рабочего времени                                                        |
| Голос клиента         | оценка гражданина 1–5 после закрытия, встроенная в процесс                               | оценка $\leq 2$ автоматически возвращает заявку в работу — контур обратной связи замкнут                 |

| Инструмент                        | Где применён                                                                                                            | Влияние на результат                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Визуализация                      | панель: дашборд с дельтами, карта заявок, тепловая карта, SLA-разрез                                                    | руководитель видит просрочку и нагрузку без запроса сводки      |
| Канбан                            | доска заявок по статусам в панели                                                                                       | видимость незавершённой работы и очередей                       |
| Стандартизация                    | регламент процесса + памятки по ролям ( admin/public/instructions/ )                                                    | закрепление улучшенного процесса, защита от возврата к прежнему |
| Защита от непреднамеренных ошибок | закрытие невозможно без фото или комментария; дедупликация; ложные координаты не записываются; проверка роли на кнопках | ошибка не может пройти дальше по процессу                       |
| Гемба                             | наблюдение за реальными случаями пилота (заявки №55–60) на местах                                                       | три «узких места» найдены и устранены в августе 2026            |

Девять инструментов, из них семь подтверждаются артефактами уже сейчас. Хронометраж и гемба нужно **оформить документально** — иначе они не зачтутся.

## 5. Мероприятия: что уже выполнено

Заготовка для плана мероприятий (Приложение № 3) и для слайда 6 презентации, где требуется прямая зависимость «мероприятие → достигнутый показатель».

| Мероприятие                                      | Устраняет потерю | Показатель, на который влияет                  | Статус      |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Единый цифровой канал приёма в двух мессенджерах | 1, 2, 5          | время регистрации, охват                       | ✅ выполнено |
| ИИ-классификация + слова-подсказки               | 3, 6             | доля ручного разбора, расход ИИ                | ✅ выполнено |
| Каскад локации с контролем точности геокода      | 3, 4             | доля заявок с координатами                     | ✅ выполнено |
| Сквозная дедупликация по координатам и адресу    | 7                | число дублей, повторные работы                 | ✅ выполнено |
| Цепочки ответственных + ступенчатая эскалация    | 1, 6             | время реакции, chain_exhausted                 | ✅ выполнено |
| SLA-дедлайны и автоэскалация просрочки           | 1                | доля закрытых в срок                           | ✅ выполнено |
| Доказательное закрытие + оценка гражданина       | 4                | доля закрытых с фото, средняя оценка, рецидивы | ✅ выполнено |
| Автозакрытие при молчании автора                 | 1, 5             | «зависшие» на подтверждении                    | ✅ выполнено |
| Разграничение с 59-ФЗ                            | 4                | правовые риски                                 | ✅ выполнено |
| Панель со статистикой и картой                   | 6, 8             | трудозатраты на сводки                         | ✅ выполнено |

| Мероприятие                                    | Устраняет потерю | Показатель, на который влияет    | Статус                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автодамп БД, ротация журналов, лимит логов     | —                | устойчивость результата          |  выполнено         |
| Назначение цепочек по всем активным категориям | 1                | 0 категорий без маршрута         | [?] проверить                                                                                         |
| Замер процесса «как было»                      | —                | базовые значения показателей     |  этап 2            |
| Регламент процесса (стандарт)                  | 4                | закрепление, критерий 6 конкурса |  этап 8            |
| Развёртывание на постоянном сервере (VPS)      | —                | доступность 24/7                 |  блок 6<br>ROADMAP |
| Предупреждения на 50/75 % SLA                  | 1                | доля просрочки                   |  хвост блока<br>12 |
| Открытие приёма для граждан округа             | —                | охват, число заявок              | [?] статус                                                                                            |

## 6. Что осталось выяснить

Сведено в MEMORY.md, раздел 5. Критичное для карточки и отчёта:

1. Как выглядел процесс «до» — пошагово, от того, кто принимал звонки.
2. Сколько сообщений в месяц и по каким каналам.
3. ВПП «как было»: мин. и макс. по 3–5 типовым случаям.
4. Трудозатраты сотрудника на одно сообщение (хронометраж).
5. Владелец процесса и состав команды проекта.
6. Перечень подразделений и **сторонних организаций** в периметре.
7. Утверждены ли заказчиком целевые значения показателей и SLA категорий.
8. Открыт ли приём заявок от граждан и с какой даты (для периода замера).
9. Численность жителей округа и населённых пунктов.
10. Затраты на реализацию проекта в рублях — для слайда 7 презентации (требуется прямо: «с указанием затрат на реализацию проекта»).